1. **Which of the following is NOT a property of a regular polygon?**
निम्नलिखित में से कौन-सा, एक सम बहुभुज (regular polygon) का गुण नहीं है?
[A] All sides are of equal length./सभी भुजाएं, समान लंबाई की होती हैं।
[B] Angles at the centre by all sides are equal./सभी भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर होते हैं।
[C] The angle made by each side at the centre is 90°, if it is a regular polygon with four sides./यदि यह चार भुजाओं वाला एक सम बहुभुज है, तो केंद्र पर प्रत्येक भुजा द्वारा निर्मित कोण 90° होता है।
[D] The angle made by each side at the centre is 60°, if it is a regular polygon with eight sides./यदि यह आठ भुजाओं वाला एक सम बहुभुज है, तो केंद्र पर प्रत्येक भुजा द्वारा निर्मित कोण 60° होता है।

2. **Find the number of sides in a regular polygon if its each interior angle is 165°.**
एक सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165° है।
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[A] 24 [B] 17
[C] 25 [D] 20

3. **If one interior angle of a regular polygon is greater than its exterior angle by 144°, how many sides does the polygon have?**
यदि किसी सम बहुभुज का एक अंतः कोण उसके बहिष्कोण से 144° अधिक है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएँ होंगी?
(RRB NTPC LEVEL 12th 2025)
[A] 18 [B] 21
[C] 20 [D] 19

4. **The sum of all interior angles of a regular polygon is 1620°. What is the measure (in degrees) of its each exterior angle?**
एक सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1620° होता है। इसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप (डिग्री में) कितनी होगी?
(RRB NTPC LEVEL 12th 2025)
[A] $33\frac{8}{11}$ [B] $34\frac{8}{11}$
[C] $31\frac{8}{11}$ [D] $31\frac{8}{11}$

5. **The interior angle between two adjacent sides of a regular n- sided polygon is _____ degrees.**
उस समबहुभुज की दो आसन्न भुजाओं के बीच का अंतः कोण _____ डिग्री होता है, जिसकी भुजाओं की संख्या n है।
(RRB NTPC LEVEL 12th 2025)
[A] $180-\frac{90}{n}$ [B] $180-\frac{180}{n}$
[C] $90-\frac{90}{n}$ [D] $180-\frac{360}{n}$

6. The exterior angle of a regular polygon is one-seventh of its interior angle. How many sides does the polygon have?
एक सम बहुभुज का बहिष्कोण, उसके अंत: कोण का सातवाँ भाग होता है। बहुभुज में कितनी भुजाएँ हैं?
[A] 12 [B] 18
[C] 16 [D] 24

7. The ratio of sum of interior angles to sum of exterior angles of a regular polygon of n sides is 7/2. What is the measure of an interior angle of polygon?
n भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग और बाह्य कोणों के योग का अनुपात 7/2 है। बहुभुज के आंतरिक कोण का माप क्या है?
(UPSC CDS-2 2024)
[A] 110° [B] 120°
[C] 130° [D] 140°

8. For a regular polygon, the sum of the interior angles is 400% more than the sum of its exterior angles. Each interior angle of the polygon measures x°. What is the value of x?
एक सम बहुभुज के लिए, अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x° है। x का मान ज्ञात कीजिए।
[A] 145 [B] 135
[C] 150 [D] 140

9. For a regular polygon, the sum of the interior angles is 250% more than the sum of its exterior angles. Each interior angle of the polygon measures x°. What is the value of x?
एक सम बहुभुज के लिए, अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x° है। x का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-I)
[A] 140 [B] 150
[C] 145 [D] 120

10. The ratio of the numbers of sides of two regular polygon is 5:3 if each interior angle of the first polygon is 156°, then the measure of each interior angle of the second polygon is?
दो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:3 है यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक अंत:कोण 156° है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक अंत: कोण का माप है?
[A] 136° [B] 150°
[C] 140° [D] 135°

11. A regular polygon has twice the number of sides as another regular polygon. The perimeter of the smaller polygon is 84.8 cm and each of its interior angles measures140 .The side length of the larger polygon is1.2 times that of the smaller one. What is the measure of each interior angle of the larger polygon?

एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या दूसरे समबहुभुज की भुजाओं की संख्या से दोगुनी है। छोटे बहुभुज का परिमाप 84.8 सेमी है और इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140° है। बड़े बहुभुज की भुजा की लंबाई छोटे बहुभुज की भुजा की 1.2 गुना है। बड़े बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है?

SSC CHSL PRE 2025

[A] 155° [B] 158°
[C] 160° [D] 162

12. **If the exterior angle of a regular polygon is 18°, then what will be the number of diagonals in this polygon?**
यदि एक सम बहुभुज का बहिष्कोण 18° है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी ?
[A] 180 [B] 170
[C] 140 [D] 150

13. **The sum of interior angles of a regular polygon is 1260°. Find the number of diagonals of this regular polygon.**
एक सम बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 1260° है। इस सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।
[A] 35 [B] 27
[C] 44 [D] 20

14. **Find the number of diagonals of a regular polygon whose interior angles sum to 2700°?**
एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिये, जिसके अन्तः कोणों का योग 2700° है?
(SSC CPO 2025)
[A] 127 [B] 121
[C] 119 [D] 117

15. **If the sum of the interior angles of a regular polygon is 2520°, determine the number of sides and the total number of diagonals of the polygon.**
यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2520° है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या और विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
(SSC CPO 2025)
[A] 16 sides, 104 diagonals
[B] 14 sides, 94 diagonals
[C] 18 sides, 104 diagonals
[D] 14 sides, 84 diagonals

16. **In a regular polygon, any interior angle exceeds the exterior angle by 120 degrees. Then, the number of diagonals of this polygon is?**
एक नियमित बहुभुज में, कोई भी आंतरिक कोण बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक है। तो, इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या है?
(CAT 2023)
[A] 54 [B] 55

[C] 56 [D] 60

17. If regular polygon has 65 diagonals, then the number of sides this polygon has is?
यदि नियमित बहुभुज में 65 विकर्ण हों, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है?
(RRB ALP 2024)
[A] 12 [B] 14
[C] 13 [D] 10

18. If regular polygon has 35 diagonals, then the sum of its interior angles is?
यदि नियमित बहुभुज में 35 विकर्ण हैं, तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना है?
(RRB ALP 2024)
[A] 1620° [B] 1440°
[C] 1980° [D] 1800°

19. In a polygon, the number of diagonals is 12 more than the number of sides. Find the number of sides in polygon?
एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या से 12 अधिक है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए?
[A] 8 [B] 6
[C] 5 [D] 10

20. If the sum of the interior angles of a regular polygon is equal to four times the sum of its exterior angles, then what is the number of diagonals in the polygon?
यदि एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योग उसके बहिष्कोणों के योग के चार गुना के बराबर है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी?
(RRB NTPC LEVEL 5th 2025)
[A] 35 [B] 30
[C] 25 [D] 40

21. If the interior angle of a regular polygon is k times its exterior angle, express the number of sides (n) of the polygon in terms of k.
यदि किसी नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का k गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या (n) को k के रूप में व्यक्त करें।
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] 2k+4 [B] 2k-4
[C] 2k+2 [D] 4k-3

22. If each interior angle of a regular polygon is $\left(128\frac{4}{7}\right)^\circ$, then what is the sum of the number of its diagonals and the number of its sides?
यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण $\left(128\frac{4}{7}\right)^\circ$, है, तो उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओ की संख्या का योग क्या होगा ?
[A] 15 [B] 21
[C] 17 [D] 19

23. **If the measure of exterior angle of a regular polygon is $25\frac{5}{7}°$, then the ratio of its diagonals to the number of its side is?**

यदि एक सम बहुभुज के बहिषकोण का माप $25\frac{5}{7}°$ है, तो इसके विकर्णों का, इसके भुजाओ की संख्या से अनुपात है?

[A] 11 : 2 [B] 14 : 3
[C] 7 : 1 [D] 10 : 1

24. **The ratio of the sum of all interior angles and the measure of an exterior angle of a regular polygon is 6 : 0.1. Find the number of sides of the polygon.**

एक सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों के योग और एक बाह्य कोण के माप का अनुपात 6 : 0.1 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

[RRB Group D-2022]

[A] 16 [B] 12
[C] 10 [D] 15

25. **If one of the interior angle of a regular polygon is 15/16 times of one of the interior angles of a regular decagon, then find the number of diagonal of the polygon?**

यदि एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण एक नियमित दसभुज के एक आंतरिक कोण का 15/16 गुना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए?

[A] 20 [B] 14
[C] 2 [D] 35

26. **The interior angle of a regular polygon is 36° more than 5 times of its one exterior angle. Find the number of diagonals in this polygon?**

किसी सम बहुभुज का कोई भी आंतरिक कोण इसके बहिष्कोण के 5 गुने से 36° अधिक है, तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करे।

[A] 77 [B] 119
[C] 104 [D] 90

27. **A_1 and A_2 are two regular polygons. The sum of all the interior angles of A_1 is 1080°. Each interior angle of A_2 exceeds its exterior angle by 132°. The sum of the number of sides A_1 and A_2 is:**

A_1 और A_2 दो सम बहुभुज हैं। A_1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080° है। A_2 का प्रत्येक आंतरिक कोण, इसके बाह्य कोण से 132° अधिक है। A_1 और A_2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा?

[A] 21 [B] 22
[C] 23 [D] 24

28. **P1 and P2 are two regular polygons. If the ratio of one of the internal angles to that of an external angle of P1 is 7 : 2 and the number of diagonal of P2 is 65, then find the sum of the number of sides of P1 and P2?**

P1 और P2 दो नियमित बहुभुज हैं। यदि `P1 के आंतरिक कोणों में से एक का बाह्य कोण से अनुपात 7:2 है और P2 के विकर्णों की संख्या 65 है, तो P1 और P2 की भुजाओं की संख्या का योग ज्ञात कीजिए?

[A] 20 [B] 21
[C] 22 [D] 23

29. Number of sides of two regular polygons are in ratio 2:3 & each of their interior angles are in ratio 9:10. The number of sides of there two polygons are?
दो समबहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है और उनके आंतरिक कोण का अनुपात 9:10 है। तब उनके भुजाओं की संख्या होगी-
[A] 8, 12 [B] 6, 9
[C] 4, 6 [D] 10, 15

30. There are two regular polygon with number of sides in the ratio 4 : 5, and interior angles are in the ratio 25 : 26, find number of sides in both polygons?
दो सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 4 : 5 है। और उनके आंतरिक कोण का अनुपात 25:26 है, तब उनके भुजाओं की संख्या होगी-
[A] 8 , 10 [B] 20, 25
[C] 12, 15 [D] 16, 20

31. 8 interior angles of a polygon is 165° each and remaining interior angles are 168° each find number of diagonals in polygon?
एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 165° है और शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 168° है। तब कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी?
[A] 350 [B] 464
[C] 275 [D] 405

32. If the sum of all interior angles except one of a polygon is 2730°, then find number of sides must be? (All interior angle is less than 180°)
यदि किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण को छोड़कर शेष अन्य का योगफल 2730° है, तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी-(सभी आंतरिक कोण 180° से कम मान के है।)
[A] 19 [B] 17
[C] 18 [D] 20

33. The interior angles of a polygon are in AP, the smallest interior angle is 100°, and common difference is 4°, then find the number of sides?
बहुभुज के आतंरिक कोण समान्तर श्रेणी में है सबसे छोटी आतंरिक कोण 100° है और सार्वतिर 4° है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें ?
[A] 5 [B] 20
[C] 12 [D] 8

34. A closed polygon has six sides and one of its angles is 30° greater than each of the other five equal angles. What is the value of one of the equal angles?
एक बंद बहुभुज में छह भुजाएँ हैं और इसका एक कोण अन्य पाँच समान कोणों की तुलना में 30° अधिक है। समान कोणों में से एक का मान क्या है?
[A] 55° [B] 115°
[C] 125° [D] 110°

35. If a star figure is formed by elongating the sides of a regular pentagon, then the measure of each angle at the angular points of the star figure is
एक सम पंचभुज के शीर्षों को खींचकर (भुजाओ को चौड़ा करके) एक स्टार बनाया गया है। इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी?
[A] 36° [B] 48°
[C] 32° [D] 30°

36. ABCDE is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle. What is ∠OEA?
ABCDE एक सम पंचभुज है। O इसके अंदर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक AOB समबाहु त्रिभुज है। तब ∠OEA का मान क्या होगा?
[A] 66° [B] 48°
[C] 54° [D] 72°

37. One angle of pentagon is 140° if the remaining angles are in the ratio 1:2:3:4, the size of the greatest angle is?
पंचभुज का एक कोण 140° है, यदि शेष कोण 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, तो सबसे बड़े कोण का आकार कितना होगा?
[A] 150° [B] 180°
[C] 160° [D] 170°

38. The area of a regular polygon with a side of 8 cm is 112 cm^2. If the perpendicular distance from the centre to the side of the polygon is 7 cm, then the number of sides of the polygon is:
8 cm भुजा वाले एक सम बहुभुज का क्षेत्रफल 112 cm^2 है। यदि केंद्र से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी 7 cm है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
(RRB ALP GRADUATE LEVEL CBT-2 2025)
[A] 7 [B] 4
[C] 6 [D] 5

39. Find the apothem of a regular pentagon with side length 10 cm and area $172\ cm^2$.
यदि किसी नियमित पंचभुज की भुजा 10 सेमी है और उसका क्षेत्रफल 172 वर्ग सेमी है, तो उसका अपोत (apothem) ज्ञात कीजिए।
(DELHI POLICE HEAD CONSTABLE 2025)
[A] 6.8 cm [B] 7.5 cm
[C] 6.2 cm [D] 7.0 cm

40. The area of a regular hexagon is made of how many equilateral triangles?
एक नियमित षट्भुज का क्षेत्रफल कितने समबाहु त्रिभुजों से बना होता है?
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] 3 [B] 4
[C] 5 [D] 6

41. A regular hexagon has a perimeter of 72 cm. What is its area?

एक समषट्भुज का परिमाप 72 सेमी है। इसका क्षेत्रफल क्या है?
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] $374.12\ cm^2$ [B] $449.76\ cm^2$
[C] $670.32\ cm^2$ [D] $748.15\ cm^2$

42. If the area of a regular hexagon is $4860\sqrt{3}\ cm^2$, find the length of each side.
यदि एक नियमित षट्भुज का क्षेत्रफल $4860\sqrt{3}$ सेंटीमीटर² है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[A] $18\sqrt{10}\ cm$ [B] $44.2\ cm$
[C] $6\sqrt{6}\ cm$ [D] $11\sqrt{4}\ cm$

43. A regular hexagonal mirror has a side of 18 cm. If 12% of the mirror area is covered by the frame, what is the visible glass area?
एक सम षट्कोणीय दर्पण की भुजा 18 सेमी है। यदि दर्पण के क्षेत्रफल का 12% भाग फ्रेम द्वारा ढका हुआ है, तो दृश्यमान काँच का क्षेत्रफल कितना है?
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] $690.2\ cm^2$ [B] $710.5\ cm^2$
[C] $740.7\ cm^2$ [C] $758.6\ cm^2$

44. A field whose area is 2400√3 sq. m is in the shape of a regular hexagon. If the cost of fencing the field is Rs. 16.80/m, then find the total cost required to completely fence the field?
एक मैदान जिसका क्षेत्रफल 2400√3 वर्ग मीटर है, एक नियमित षट्भुज के आकार का है। यदि खेत की बाड़ लगाने की लागत 16.80/मीटर है, तो खेत की पूरी तरह से बाड़ लगाने के लिए आवश्यक कुल लागत ज्ञात कीजिए?
[A] 4032 [B] 2212
[C] 4872 [D] 2864

45. A regular hexagon is inscribed inside a circle of radius 14 cm. Find the area of the hexagon.
14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अन्दर एक समषट्भुज बना है। षट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] $438.54\ cm^2$ [B] $509.21\ cm^2$
[C] $598.45\ cm^2$ [D] $638.76\ cm^2$

46. If the area of a regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 cm, then the length, in cm, of each side of the hexagon is?
यदि एक सम षट्भुज का क्षेत्रफल 12 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो षट्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेमी में क्या है?
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] $4\sqrt{6}$ [B] $2\sqrt{6}$
[C] $\sqrt{6}$ [D] $6\sqrt{6}$

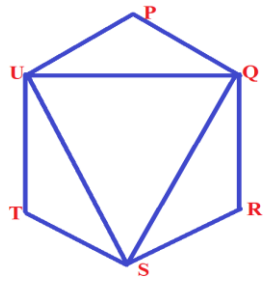
47. **The area of a regular hexagon is equal to the area of the square. What is the ratio of the perimeter of the regular hexagon to the perimeter of square?**
किसी समषट्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तब समषट्भुज और वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा?

[A] $\sqrt{6\sqrt{3}} : \sqrt{3\sqrt{6}}$ [B] $2\sqrt{3} : \sqrt{6\sqrt{2}}$
[C] $\sqrt{6\sqrt{3}} : 2$ [D] $\sqrt{6\sqrt{3}} : 2\sqrt{3}$

48. **Two similar hexagons have their perimeters in the ratio $5 : 7$. If the smaller hexagon has an area of $75\ cm^2$, what is the area of the larger hexagon?**
दो समरूप षट्भुजों का परिमाप $5 : 7$ के अनुपात में है। अगर छोटे षट्भुज का क्षेत्रफल $75\ cm^2$ है, तो बड़े षट्भुज का क्षेत्रफल क्या है?
(SSC CGL 2025 PRE)

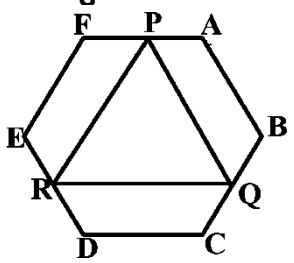
[A] $147\ cm^2$ [B] $125\ cm^2$
[C] $130\ cm^2$ [D] $159\ cm^2$

49. **In the given figure, PQRSTU is a regular hexagon of side 12 cm. What is the area (in cm²) of triangle SQU?**
दिए गए चित्र में, PQRSTU समषट्भुज है जिसका भुजा 12 cm है, तब त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल होगा-



[A] $162\sqrt{3}$ [B] $144\sqrt{3}$
[C] $108\sqrt{3}$ [D] $54\sqrt{3}$

50. **ABCDEF is a regular hexagon with side 12cm. P, Q and R are the midpoints of AF, ED and BC respectively, find the area of ΔPQR?**
ABCDEF एक समषट्भुज है जिसका भुजा 12cm है। P, Q और R भुजा क्रमशः AF, ED और BC का मध्य बिंदु है। तब ΔPQR का क्षेत्रफल क्या होगा?



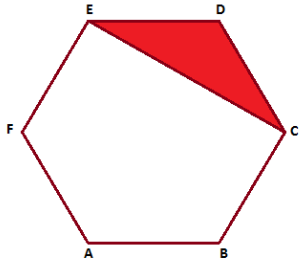
[A] $72\sqrt{3}$ cm² [B] $81\sqrt{3}$ cm²
[C] $54\sqrt{3}$ cm² [D] $90\sqrt{3}$ cm²

51. **Let PQRSTU be a regular hexagon. The ratio of the area of the triangle PRT to that the hexagon PQRSTU is-**

PQRSTU एक समबहुभुज है। तब त्रिभुज PRT और षट्भुज PQRSTU के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करे?

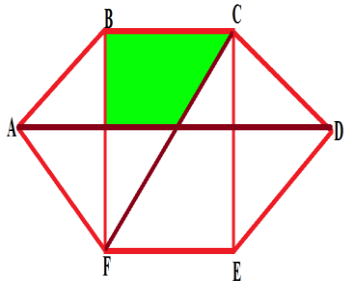
[A] 0.4 [B] 0.5
[C] 0.75 [D] 0.625

52. In the given figure side of regular hexagon is 12 cm. Find the area of ΔECD?
दी गई आकृति में सम षट्भुज की भुजा 12 सेमी है। ΔECD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?



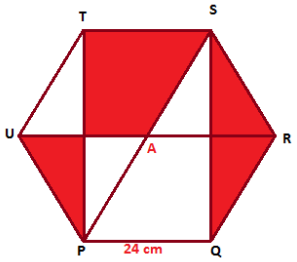
[A] $33\sqrt{3}cm^2$ [B] $36\sqrt{3}cm^2$
[C] $35\sqrt{3}cm^2$ [D] $32\sqrt{3}cm^2$

53. In the given figure, ABCDEF is a regular hexagon whose side is 12 cm. What is the shaded area (in cm²)?
दिए गए चित्र में, एक समषट्भुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 cm है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा-



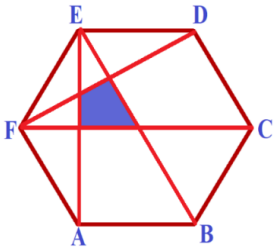
[A] 54√3 [B] 36√3
[C] 48√3 [D] 52√3

54. A is the center of given regular hexagon. Find the area of shaded region?
A दिए गए नियमित षट्भुज का केंद्र है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?



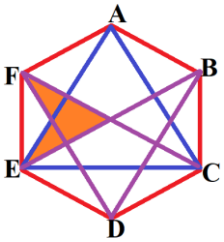
[A] $430\sqrt{3}cm^2$ [B] $434\sqrt{3}cm^2$
[C] $432\sqrt{3}cm^2$ [D] $440\sqrt{3}cm^2$

55. ABCDEF is a regular hexagon whose area is 180 cm². Find the area of shaded region?
ABCDEF एक समषट्भुज है जिसका क्षेत्रफल 180 cm² है । छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें ?



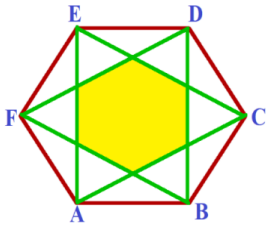
[A] 9 cm² [B] 10 cm²
[C] 12 cm² [D] 15 cm²

56. **Find the ratio of shaded area to un-shaded area?**
दिए गए चित्र में, छायांकित और शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करे?



[A] 1/8 [B] 1/9
[C] 1/10 [D] 1/12

57. **ABCDEF is a regular hexagon; find the ratio of the area of shaded region to area of hexagon ABCDEF?**
ABCDEF एक समषट्भुज है। छायांकित भाग और समषट्भुज ABCDEF अनुपात ज्ञात करें?



[A] $\frac{1}{3}$ [B] $\frac{3}{10}$
[C] $\frac{2}{5}$ [D] $\frac{1}{2}$

58. **An equilateral triangle of area 300cm² is cut form its three vertices to form a regular hexagon. Area of hexagon is what % of the area of triangle?**
एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 300cm² है इसके तीनों शीर्षों को काटकर एक सम षट्भुज बनाया बनाया जाता है। सम षट्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना % है ?

[A] 66.66% [B] 33.33%
[C] 83.33% [D] 56.41%

59. **ABCDEF is a regular polygon. Two poles at C and D are standing vertically and subtend angles of elevation 30° and 60° at A respectively. What is the ratio of the height of the pole at C to that of the pole at D?**

ABCDEF एक समबहुभुज है। इसके बिंदु C और D पर दो स्तम्भ खड़े है। और ये स्तम्भ बिंदु A पर क्रमशः 30° और 60° का उन्नयन कोण बनाते है। तब दोनो स्तम्भो के ऊँचाई का अनुपात होगा-

[A] $1:\sqrt{3}$ [B] $1:2\sqrt{3}$
[C] $2\sqrt{3}:1$ [D] $2:\sqrt{3}$

60. A square whose side is 2cm has its corners cut away so as to form an octagon with all sides equal. Then the length of each side of the octagon in meters is.
एक वर्ग की भुजा 2 सेमी है। यदि इसके कोनो को काटकर एक सम अष्टभुज बनाया गया है तब इसकी प्रत्येक भुजा होगी-

[A] $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}$ [B] $\frac{2}{\sqrt{2}+1}$
[C] $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$ [D] $\frac{2}{\sqrt{2}-1}$

61. A regular octagonal stop sign has a side length of 10 cm . Calculate its area.
एक नियमित अष्टभुजीय (octagonal) संकेत बोर्ड की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
(DELHI POLICE HEAD CONSTABLE 2025)

[A] $482.8\ cm^2$ [B] $72\sqrt{3}\ cm^2$
[C] $363\ cm^2$ [D] $48\sqrt{3}\ cm^2$

62. A circle with radius R circumscribes a regular octagon. What is the area of the octagon?
त्रिज्या R वाला एक वृत्त एक सम अष्टभुज के चारों ओर बना है। अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या है?
(DELHI POLICE HEAD CONSTABLE 2025)

[A] $2\sqrt{2}R^2$ [B] $2R^2$
[C] $2\sqrt{2}R^2$ [D] $\sqrt{2}R^2$

Answer Key

1.	(d)	2.	(a)	3.	(c)	4.	(c)	5.	(d)	6.	(c)	7.	(d)	8.	(c)	9.	(a)
10.	(c)	11.	(c)	12.	(b)	13.	(b)	14.	(c)	15.	(a)	16.	(a)	17.	(c)	18.	(b)
19.	(a)	20.	(a)	21.	(c)	22.	(b)	23.	(a)	24.	(b)	25.	(a)	26.	(d)	27.	(c)
28.	(c)	29.	(a)	30.	(c)	31.	(a)	32.	(c)	33.	(a)	34.	(b)	35.	(a)	36.	(a)
37.	(c)	38.	(b)	39.	(a)	40.	(d)	41.	(a)	42.	(a)	43.	(c)	44.	(a)	45.	(b)
46.	(b)	47.	(d)	48.	(a)	49.	(c)	50.	(b)	51.	(b)	52.	(b)	53.	(a)	54.	(c)
55.	(b)	56.	(a)	57.	(a)	58.	(a)	59.	(b)	60.	(b)	61.	(a)	62.	(a)		